

C17 – Déployer un service

Déploiement de l'infrastructure M2L – pfSense, AD, Nextcloud, Zabbix

Date : 05/01/2026 au 07/05/2026 — Projet scolaire EFREI

■ Documentation Proxmox : https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page

■ Documentation Nextcloud : <https://docs.nextcloud.com/>

■ Documentation Zabbix : <https://www.zabbix.com/documentation/>

Présentation

Déployer un service consiste à installer, configurer et mettre en production un service informatique dans l'environnement cible, en suivant une procédure documentée et en garantissant la disponibilité et la sécurité du service. Dans le projet M2L, plusieurs services ont été déployés séquentiellement sur une infrastructure virtualisée Proxmox.

Architecture déployée – Projet M2L

Service	OS/Plateforme	Rôle
pfSense	FreeBSD (VM Proxmox)	Pare-feu, NAT, VPN site-à-site, VLAN routing
Windows Server 2022 (DC1)	Windows Server (VM)	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP
Windows Server 2022 (DC2)	Windows Server (VM)	Contrôleur de domaine secondaire (redondance)
Nextcloud	Debian 12 (VM)	Partage de fichiers et collaboration
GLPI	Debian 12 (VM)	Inventaire et gestion des tickets
Zabbix	Debian 12 (VM)	Supervision et alertes
Apache (site vitrine)	Debian 12 (VM)	Site web de présentation de la M2L

Procédure de déploiement type

1. Préparer la VM sur Proxmox

- Créer une VM : Proxmox > Create VM
- Attribuer : 2 vCPU, 4 Go RAM, 40 Go disque (ajuster selon le service)
- Sélectionner l'ISO de l'OS dans le datastore Proxmox
- Configurer le réseau : bridge sur le bon VLAN
- Installer l'OS et effectuer les mises à jour (apt update && apt upgrade)

2. Déploiement de Nextcloud

```
# Installation des dépendances (Debian 12)
```

```
apt install -y apache2 mariadb-server php8.2 php8.2-{gd,mysql,curl,mbstring,intl,bcmath,gmp,xml,zip}
```

```
# Télécharger Nextcloud
```

```
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-28.0.0.tar.bz2
```

```
tar -xjf nextcloud-28.0.0.tar.bz2 -C /var/www/
```

```
chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/
```

```
# Configurer la base de données
mysql -u root -e "CREATE DATABASE nextcloud;"
mysql -u root -e "GRANT ALL ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';"

# Accéder à http://IP-SERVEUR/nextcloud pour terminer l'installation
```

3. Déploiement de Zabbix (supervision)

- Installer le serveur Zabbix et la base de données MySQL
- Configurer le frontend web : accéder à <http://IP-ZABBIX> et suivre l'assistant
- Ajouter les hôtes à superviser (serveurs, switches) : Configuration > Hosts > Create Host
- Associer les templates Zabbix (Template OS Linux, Template Net Cisco par exemple)
- Configurer les alertes : Administration > Actions > Trigger Actions
- Tester : éteindre un service supervisé et vérifier la réception de l'alerte

4. Vérification post-déploiement

- Vérifier que le service démarre automatiquement au reboot : `systemctl enable`
- Tester l'accès depuis un poste client
- Documenter la configuration dans la base de connaissance GLPI ou Confluence
- Effectuer un snapshot de la VM en état « prêt pour la production »
- Exécuter le plan de test (voir C16)

```
# Vérifier l'état des services déployés
systemctl status apache2
systemctl status mariadb
systemctl status nextcloud.service

# Activer le démarrage automatique
systemctl enable apache2 mariadb
```

Déploiement en stage – Projet de migration de PC (AP-HP)

En stage à l'Hôpital Robert-Debré, un projet de migration de PC a été mené :

- Préparation : inventaire des postes à migrer, vérification des compatibilités matérielles
- Masterisation : création d'une image système de référence avec Windows 10/11
- Déploiement : application de l'image sur les postes via le réseau (WDS ou Clonezilla)
- Personnalisation : jonction au domaine, installation des logiciels spécifiques aux services
- Validation : test de connexion, accès aux partages, accès aux applications métiers

Résultat obtenu

L'ensemble des services du projet M2L a été déployé avec succès sur l'infrastructure Proxmox. Chaque service est documenté avec sa procédure d'installation et sa configuration. En stage, 15 postes ont été migrés en 2 semaines grâce à la procédure de masterisation.

- Outils : Proxmox, Nextcloud, Zabbix, GLPI, Apache, MariaDB, systemctl
- Documentation Proxmox : https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page